

第 5 章

Pico 控制器

学习目标

- 了解 Pico 控制器的应用范围
- 掌握了解 Pico 控制器与常规继电器的异同
- 了解 Pico 控制器的硬件结构
- 熟练掌握 Pico 控制器的操作
- 学会 Pico 控制器的菜单设置
- 掌握 Pico 控制器的设计方法
- 学会运用 Pico 控制器实现实际控制系统设计

背景

鞍钢炼铁厂新烧结分厂是鞍钢在八十年代末期新建的一个现代化烧结厂，承担着为炼铁高炉提供高质量冷矿的重要任务。生产流程采用的是当时非常先进的冷矿烧结工艺，两条生产线的自动化设备都是美国 Bailey 公司提供的 Network-90 系统。领先的工艺、一流的设备，使大家对此都抱有很高的期望值。厂里的领导和工人们既感到高兴，又体会到自己肩上的责任。经过几年的努力，新烧结分厂不仅实现了原先设计的达产目标，而且通过不断的革新改造，使整个系统逐渐的趋于完善。但在革新的过程中，有一个项目始终未能尽如人意，那就是污水泵的改造。

当走进新烧结分厂车间厂房时，就会不时的发现一些蓄水池，它们是用来存放雨水和生产中的废水，当水量达到一定高度后，需要用污水泵将其抽至专用的污水处理池进行处理。下面我们就来分析一下这个看似简单的抽水过程。

污水泵的运行目前基本上都采用自动控制，它的控制原则有三点：

1. 随着季节的不同，污水量会发生很大变化，因此相应的用于工作的水泵的数量也要发生变化。
2. 考虑到水泵的寿命问题，需要每隔一段时间要将主水泵和备用水泵进行一下调整。
3. 当水泵出现问题需要进行维修时，必须手动控制水泵的运行和停止。

基于上述功能的分析，在控制面板上分别设置有手动检修、水泵 1 为主 2 为备用、水泵 1 单独工作、水泵 2 为主 1 为备用、水泵 2 单独工作、停止，共六档选择控制开关，其中对应于检修状态应有两组启停按钮分别控制两台水泵的运转。

污水泵的自动运行主要是靠对水位的检测和估测来实现的，目前有两种方法：

比较普遍的是采用第一种电极控制，在蓄水池中放置三个不同高度的电极，如图 5-1 所示，当水没过其中一个电极时，通过水作导体，电极与桶壁形成回路。这样当水达到不同的高度位置时，就会有相应的电极导通，使继电器产生动作，控制污水泵的运行。这种方法操作简单，造价低廉，维修方便，广泛应用于一般场所的污水排放。

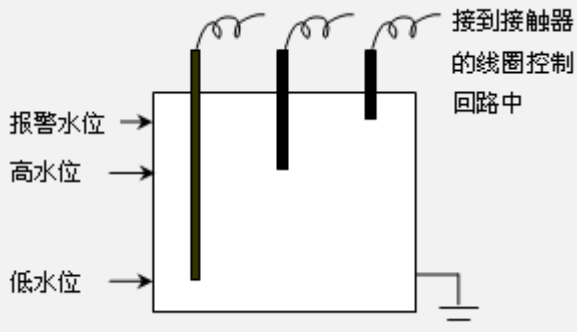


图 5-1 污水泵电极控制示意图

第二种是通过检测仪表将水位高度转换为相应的电信号，经过处理（如信号放大，量程处理等）变为标准信号。但这种控制方式的设备造价相对较高，主要应用在非常重要的液位控制系统中，不适用于普通的污水排放系统。

新烧结分厂目前有几百台污水泵，由于现场环境的恶劣、灰尘较大，污水泵操作箱中的控制继电器经常发生设备故障，给值班电工造成很大的工作压力。更不能容忍的是因为污水泵的故障，使污水得不到及时排放，影响了生产的正常运行，这让厂方非常头疼。看似鸡肋的小污水泵，虽不是生产工艺中的主流设备，但作为辅助设备，对生产的间接影响也不得不引起重视。于是厂里的电气技术人员开始思索，是否采用其它方法或寻求更合适的设备来代替目前故障频频的常规继电器控制？

如果用可编程控制器取代由常规继电器构成的电器控制系统，控制性能一定会得到很大的改善，但与继电器、接触器相比，一般的可编程控制器价格昂贵，而且用功能强大的 PLC 去控制几台水泵岂不是“杀鸡用了宰牛刀”一大材小用？如果用一种适应工业现场控制要求（包括适应恶劣的工业环境、安装使用灵活方便、可以满足系统各项性能指标等）、而且价格低廉的控制器取代常规继电器控制，那样不仅满足了控制要求，而且为企业节省了大量资金。

随着微电子技术和大规模集成电路的迅速发展，计算机技术嵌入式应用于继电器的产品纷纷问世，这方面的研究与开发，罗克韦尔自动化公司一直走在世界的前列，除了上章讲的智能继电器，Pico 也是一种，从继电器方面说，可以将 Pico 视为多种继电器的集成产品，从可编程控制器方面说，可以将 Pico 视为超微型可编程控制器。

5.1 Pico 控制器

Pico 是一种紧凑、友好、廉价的控制器，具有内置的用户操作单元和一个 LCD 显示器。它用系统提供的多种软继电器取代传统的硬继电器，具有简单的逻辑、定时、计数和实时时钟等功能，通过键盘改变电路，不需要费时地重新接线；编程不需要特殊的软件，程序和数据调整都通过面板上的键盘和 LCD 显示来实现。Pico 还很灵巧，它可以根据需型号要用 DIN 轨或表盘安装。另外它还有很强的通用性，输入有 120V/240V AC 和 24V DC 两种，并且都有 8A 的大电流继电器输出以驱动各种电气设备。交流驱动的 Pico 控制器有两路输入既可以用于直流数字量输入也可用作 0~10V 模拟量输入，提供用于各种输入信号的灵活性。

类似于污水泵的控制问题，Pico 在小生产系统或单机设备上的应用非常广泛，它可以应用于以下场合：

- 建筑物和家庭的自动化，如电灯、房门、百叶窗的控制；
- 控制通风设备、旋转门、温室、外部照明、窗户控制器和商店陈列照明；
- 产生温度、通风和亮度的控制器；
- 控制机械和设备，如冲床、传送带、震动传送机、分拣机。

5.1.1 硬件结构

Pico 有多种型号，但是它们的硬件组成基本相同，其主要组成部分如图 5-2 和表 5-1 所示：

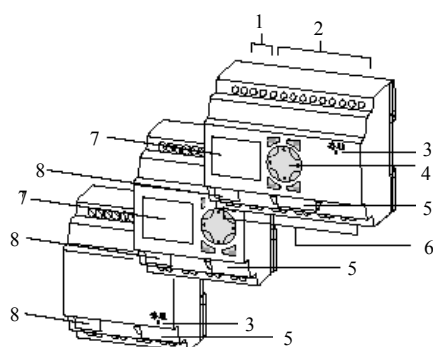


图 5-2 Pico 结构图

表 5-1 Pico 硬件描述

标号	描述
1	引入电源
2	输入
3	电源/运行 LED 显示
4	键区
5	存储器模块或 PC 接口电缆的插口
6	输出
7	LCD 显示
8	用户标签

1. 电源

不同型号的 Pico 对电源的要求不同, 1760-L12BWB 和 1760-L12BWB-NC 采用直流 24V 供电, 1760-L12AWA 和 1760-L18AWA 采用交流 120/240V 供电。

2. 输入

输入端子用来接收现场设备的输入信号, 包括由按钮、选择开关、行程开关、接触器触点、接近开关、数字拨码、光电开关等的开关量输入信号(或叫数字量输入信号)。有些型号的 Pico 的 7、8 端子还可以接收由电位器、测速发电机和各种变送器等送来的模拟量输入信号。不同型号的 Pico 对输入信号的要求也不相同, 一般输入信号与供电电源是一致的, 如 1760-L18AWA 采用交流 220V 供电电压, 输入信号为交流 220V 时, 处理器认为输入为高电平。

3. 电源/运行 LED 显示

用来指示 Pico 的状态, 上电后指示灯常亮, 程序运行时变为闪烁状态。

4. 键区

Pico 中程序的编写、参数的设置都可以通过键盘实现, 并且 Pico 中还有键盘输入指令可以代替外部输入实现一些简单的控制。

5. 存储器模块或 PC 接口电缆插口

Pico 接口插座位于一个保护帽下, 允许用户放置专用 Pico 存储器模块或通过专用控制器接口电缆将 Pico 和计算机连接起来, 这样既可以将 Pico 中的电路图拷贝到装有 PicoSoft 软件的计算机和存储器模块中, 又可以方便地将计算机和存储器中的电路图下载到 Pico 中。存储器模块可存储一个 Pico 电路图, 存于存储器模块中的信息是永久性的(断电后信息仍不会丢失), 可以用来备份程序, 或把程序灌到另一个 Pico 控制器。PicoSoft 是一个可选的 PLC 程序, 可以创建、存储并管理 Pico 电路图, 它用一根专用的 PC 接口电缆将电路图在 PC 和 Pico 之间相互传送。

6. 输出

输出端子用来向各执行机构输出控制信号, 包括向接触器、电磁阀、指示灯、开关等输出数字信号。当输出端子直接控制感性负载(如大容量的接触器线圈)时, 尖峰电流产生的过高温度会使控制器的输出触点受到很大损坏, 因此必须在感性负载的两端并上相应的浪涌保护装置(如 RC 网络构成的抑制电路, 二极管等), 将尖峰电流释放掉。

7. LCD 显示

用来显示系统菜单、用户程序、输入输出状态等。

8. 用户标签

供用户标注信息使用。

5.1.2 按钮操作及系统设置

在 Pico 中，系统功能的设置和程序的编写都是通过按钮来实现的。由于它编程不需要特殊的软件，通过几个简单的按钮就实现了对程序的编写和修改，这使得它非常符合工业现场的控制要求。

1. 按钮功能

各按钮如图 5-3，具体功能如表 5-2 所示：



图 5-3 按钮

表 5-2 Pico 按钮功能

按钮	功能
DEL	在电路中删除对象
ALT	常闭触点的编写、使光标由连线状态（箭头）变为继电器输入状态（矩形）
方向 按钮	移动光标
	选择菜单项目
	选择触点数目、参数值等
OK	进入下一个菜单等级，存贮设置值
ESC	回到前一个菜单等级

2. 系统菜单

Pico 的菜单包括系统菜单、主菜单、状态菜单，通过菜单对系统进行不同的设置，使

它可以适应不同工业现场的控制要求。

(1) 密码设置

通过设置密码可以起到以下保护作用：

- 防止非法修改电路图及功能继电器参数；
- 禁止 PicoSoft 或存储模块与 Pico 进行数据传输；
- 防止修改系统参数设置。

在使用时要注意以下两点：

1) 密码设置不提供以下保护：

- 停止/运行的切换；
- 时钟设置；
- 带有“+”标志的功能继电器参数的修改。

2) 密码已被激活后，若四次输入密码错误，系统将提示是否删除所有程序，按 OK 键，将会使程序全部被删除；按 ESC 键返回上一级菜单，允许再输入密码，因此在使用中要特别注意以防止程序被误删除。

(2) 系统设置

进入系统菜单后，选择 SYSTERM 选项，按 OK 键，可以对系统进行多种设置。

1) 反跳继电器设置

在工业现场，输入信号经常受到干扰的影响，这就要求控制器必须对干扰信号进行识别，以防止产生误动作，在 Pico 中该功能是通过设置反跳继电器来实现的。

Pico 输入端的实际电平状态发生改变到 Pico 内部处理器读取输入端状态的时间称为输入延迟时间，该值可以通过设置菜单中的 DEBOUNCE 选项由系统给定，通过延迟系统就可以对输入信号做出正确的判断。对于不同型号的 Pico 由于其输入电压形式的不同，系统对输入信号的判断方法和时间的设置也不同。

对于采用直流供电的 Pico，将 DEBOUNCE 使能后，系统对输入信号的处理情况如图 5-4 所示：

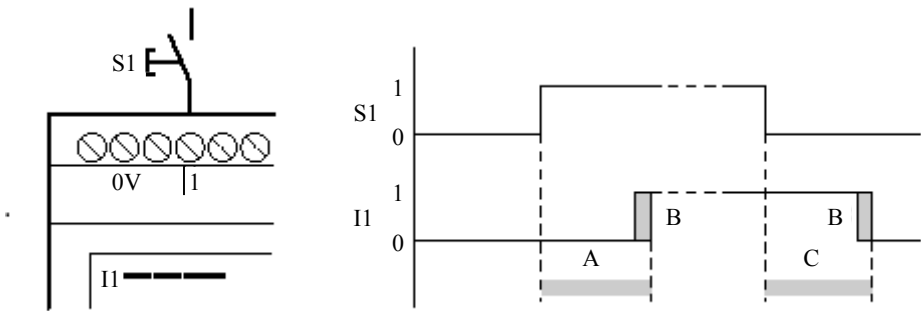


图 5-4 反跳继电器使能时系统对直流输入信号的处理

输入信号 S1 的高电平至少要维持 20ms（即 A 段），Pico 的输入 I1 才能由 0 变为 1，其中 20ms 必须包括一个程序扫描周期（即 B 段）因为只有在一个循环扫描周期的开始 Pico

才去检测是否有输入信号变化。同样地，当输入信号 S1 断开且维持 20ms 后 Pico 的输入 I1 才由 1 变为 0。

采用直流供电的 Pico，若 DEBOUNCE 未被使能，系统对输入信号的处理情况如下：

由图 5-5 可知，此时系统的延迟时间非常短，只有几百 μs 。因此只有在保证输入信号不受干扰的情况下才可以使反跳继电器不起作用，否则会造成误动作。

对于采用交流供电的 Pico，将 DEBOUNCE 使能后，系统对输入信号的处理更加复杂，延迟时间与信号频率、输入端子有关：

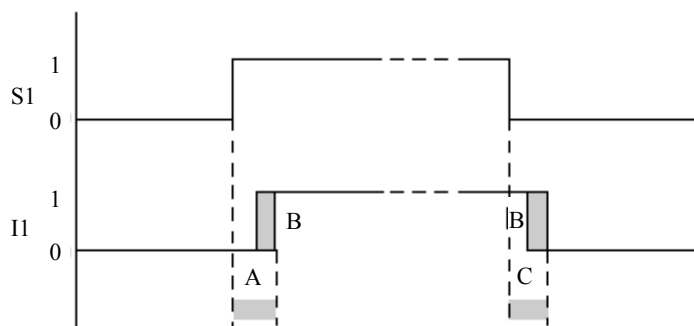


图 5-5 反跳继电器未使能时系统对直流输入信号的处理情况

通电延迟时间：输入频率为 60Hz，延迟时间为 66ms；输入频率为 50Hz，延迟时间为 80ms

断电延迟时间：I1 至 I6，I8 至 I9 输入频率为 60Hz 时为 66ms，50Hz 时为 80ms；1760-L12AWA- $\times\times$ 的 I7 和 I8 在输入频率为 60Hz 时为 150ms，输入频率为 50Hz 时为 160ms；

1760-L18AWA- $\times\times$ 的 I7 和 I8 在输入频率为 60Hz 时为 66ms，输入频率为 50Hz 时为 80ms；

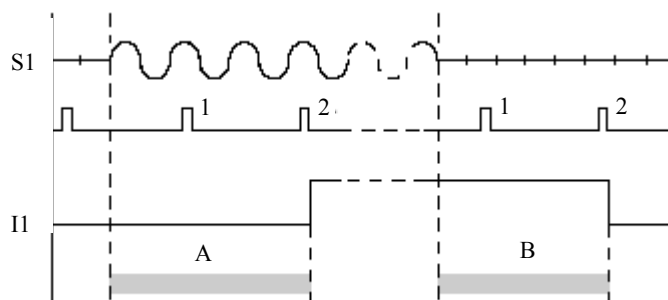


图 5-6 反跳继电器使能时系统对交流输入信号的处理

以 1760-L18AWA- $\times\times$ 为例，Pico 每隔 33ms 要检测输入端是否有半个波形存在（即图 5-6 中的第一二个脉冲），若连续有两个脉冲存在，输入信号 I1 由 0 变为 1（即 A 段）。若连续两次发现没有波形存在，输入信号由 1 变为 0（即 B 段）。

若输入受干扰影响而发生失真以致于 Pico 没能连续两次发现半波，输入信号 I1 不会发生跳变。如图 5-7 所示：

对于采用交流供电的 Pico，若没将 DEBOUNCE 使能，系统对输入信号的处理情况如下：

通电延迟时间：16.6ms(60Hz)，20ms(50Hz)

断电延迟时间：I1 至 I6，I8 至 I9 在 60Hz 时为 16.6ms，50 时为 20ms

1760-L12AWA-×× 的 I7 和 I8 在 60Hz 时为 100ms，50Hz 时为 100ms

1760-L18AWA-×× 的 I7 和 I8 在 60Hz 时为 16.6ms，50Hz 时为 20ms

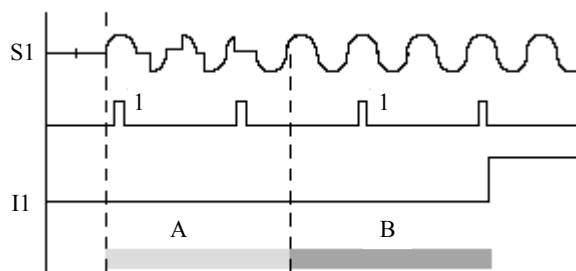


图 5-7 反跳继电器使能时交流继电器对被干扰的输入信号的处理情况

DEBOUNCE 功能设置步骤：

- 进入系统菜单，选择 SYSTERM 选项下的 DEBOUNCE
- 按 OK 键，该选项变为 DEBOUNCE OFF
- 按 ESC 键返回

3) 键盘输入设置

虽然在程序中使用了键盘输入继电器 P（功能见 5.2 部分），但系统不会自动将方向键作为输入来使用。在系统菜单中设置了键盘输入功能后，当程序处于运行状态时，在状态菜单下按下方向键，此时对应的键盘输入才会置 1。

4) 启动模式设置

在工业现场有些情况下不允许 Pico 一上电程序立即执行，因为此时程序可能还不完整需要上电进行修改或者此时外部设备还没准备就绪。

Pico 上电后程序是否立刻运行可以通过设置启动模式来设置，若将 MODE 设置为 STOP，则系统一上电程序就处于运行状态；若将 MODE 设置为 RUN，则系统上电后程序不会自动运行，需要将主菜单中的 MODE 设置为 OFF，程序才会执行。

5) 电器保持功能设置

在 Pico 中有些继电器具有保持功能（如表 5-3 所示），也就是当系统由运行状态变为停止状态或系统突然掉电情况下一些继电器的数据会被自动写入系统的 EPROM 中，从而防止了数据的丢失。

表 5-3 保持功能继电器

	1760-L18×××	1760-L12BWB-××1760-L12DWD
M	M13 至 M16	M13 至 M16
C	C5 至 C8	C8
T	T7 和 T8	T8
D	D1 至 D8	-

下列情况下被保持的继电器值会发生变化：

- 通过 PicoSoft 或存储模块向 Pico 下载程序；
- 保持功能设置（RETENTION）选项由 OFF 变为 ON；
- 通过 DELETE PROG 选项来删除程序。

（3）语言设置

系统提供多种菜单语言，如英语、德语、法语、意大利语、西班牙语等。

3. 主菜单

（1）程序菜单

进入主菜单后，选择 PARAMETER 选项，按 OK 键进入编程界面。

（2）运行状态切换

进入主菜单后，选择 RUN（或 STOP）选项，用 OK 键进行切换，当显示 STOP 时，程序运行；当显示 RUN 时，系统处于编程状态。

需要说明的是主菜单中所显示的总是系统下一次将进入的状态，即运行时总显示 STOP，停止时总显示 RUN，在状态菜单中所显示的 RUN 和 STOP 才是系统目前的真正运行情况。

（3）参数设置与显示

有些工业现场要求操作人员可以实时观测参数的变化，并能够在不进入编程界面的条件下改变某些参数的设定值，Pico 的 PARAMETER 选项就向用户提供了该功能。

运行状态下，在 PARAMETER 中可以观测和修改计时器、计数器的设定值。有些情况下为了防止一些参数被非法用户在 PARAMETER 中随意修改可以在程序中将参数的属性设置为“禁止在 PARAMETER 中修改”即将“+”改为“-”。

（4）系统时钟

用户通过 SET CLOCK 选项可以设置系统时钟，如果该选项在产品出厂后未被设置过或系统的备用电池时间已超过，系统会根据 Pico 型号的不同而将时钟设置为默认值，1760-L12×××为 Monday 01:40,1760-L18AWA 为 Monday 02.30。另外系统还可以设置夏令时和冬令时。

3. 状态菜单

状态菜单中可以显示出系统的输入输出状态、实时时钟，以及键盘输入和保持功能的设置情况。

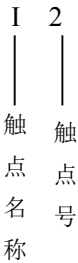
5.2 Pico 编程指令

在 Pico 的电路设计中主要是利用继电器“线圈”的“吸—放”功能以及触点的“通—断”功能来进行的。实际上，Pico 内并没有继电器那样的实体，只有内部寄存器中每位触发器。根据计算机对信息的“存—取”原理，读取触发器的状态，或在一定条件下改变它的状态。对软继电器的线圈定义只能有一个，而对它的触点状态，可以无数次读出，即可常开又可常闭。

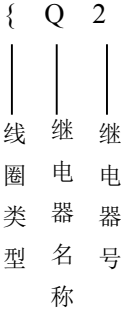
5.2.1 继电器组成

一般情况下，继电器由线圈和触点两部分组成（但有些继电器只有触点，如输入继电器、时间开关等）。

触点组成：



线圈组成：



不同型号 Pico 的继电器类型、功能和触点数目不同，在实际应用中要根据控制要求选择合适的型号。

5.2.2 线圈类型

Pico 中的继电器线圈除具有传统继电器线圈的功能外，还提供了多种其它功能。

1. 基本输出激励

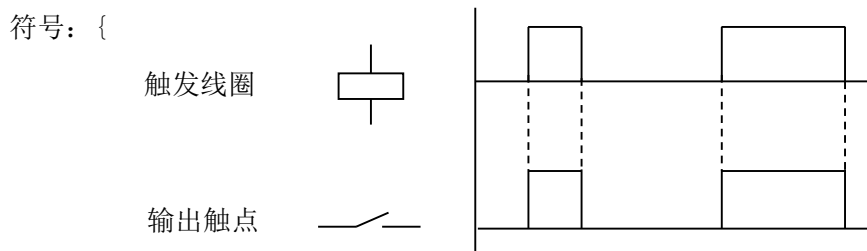


图 5-8 基本输出激励

由图 5-8 可知输出触点的状态完全取决于触发线圈是否得电，线圈得电触点吸合，线圈断电触点断开。

2. 保持/双稳态线圈

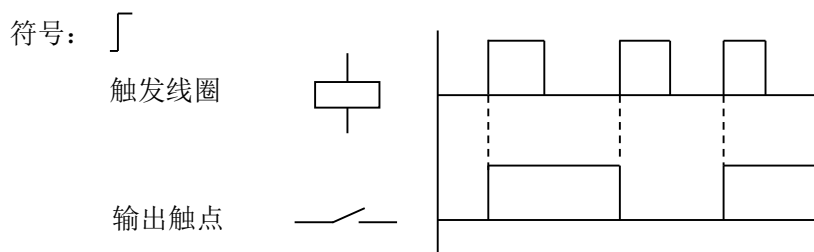


图 5-9 保持/双稳态线圈

由图 5-9 知线圈每触发一次（即一次由断开到闭合的过程）输出触点的状态改变一次。

3. 锁存/复位线圈

符号: S/R

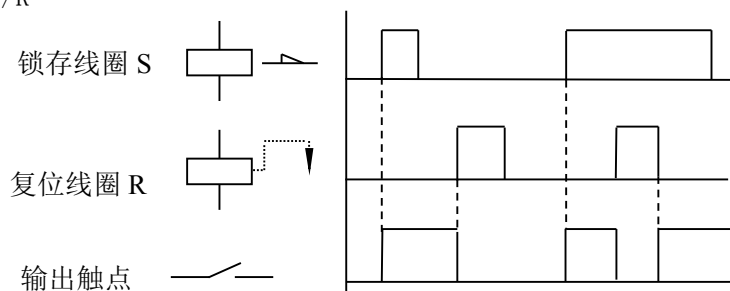


图 5-10 锁存输出

由图 5-10 可知锁存线圈得电输出触点吸合，只要复位线圈得电输出触点就立即断开，因此复位线圈具有更高的优先级。

5.2.2 继电器类型

1. 输入继电器

符号：I

输入继电器只有触点 I，而没有线圈。

外部的开关、按钮、常规继电器的输出触点往往接至 Pico 的输入端来实现外部控制。

以 1760-L18AWA 型 Pico 为例，输入端的接线方式如图 5-11 所示：

当外部按钮闭合时，对应的输入继电器 I 被置 1。

2. 输出继电器

符号：Q

由输出线圈和输出触点组成。

当输出条件满足时，输出线圈得电，输出触点动作即常开触点吸合，常闭触点断开。

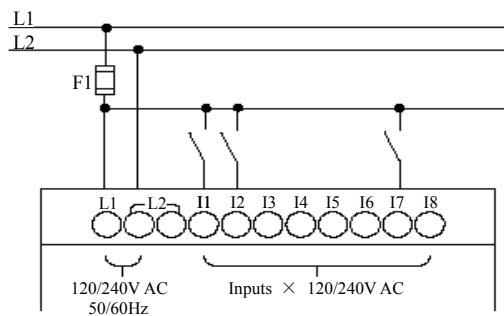


图 5-11 输入端子连线图

3. 中间继电器

符号：M

由线圈和触点组成。

该继电器与常规继电器中的中间继电器作用相同，只是除了常规的输出线圈外，还有双稳态线圈和锁存/复位线圈。

4. 状态继电器

符号：S

由线圈和触点组成

可用来存放一些继电器的状态，功能与中间继电器相同

5. 键盘输入

符号：P

该继电器只有触点。

为了使系统调试和控制更加方便，可以通过键盘给定输入信号，而不需要连接外部按钮，开关等物理器件。在 Pico 中键盘输入信号是通过四个方向键给定的，其对应关系如表 5-4 所示：

表 5-4 键盘输入与方向按钮的对应关系

方向键	输入
左 ←	P1
上 ↑	P2
下 ↓	P3
右 →	P4

6. 时间继电器

符号：T

由触发线圈 TT 或复位线圈 RT 及触点 T 组成

Pico 中提供了 8 种计时器，除具有普通计时器的通电延时，断电延时功能外，还具有单脉冲和闪烁的功能，在实际编程中有着广泛的应用。

参数设置如图 5-12：

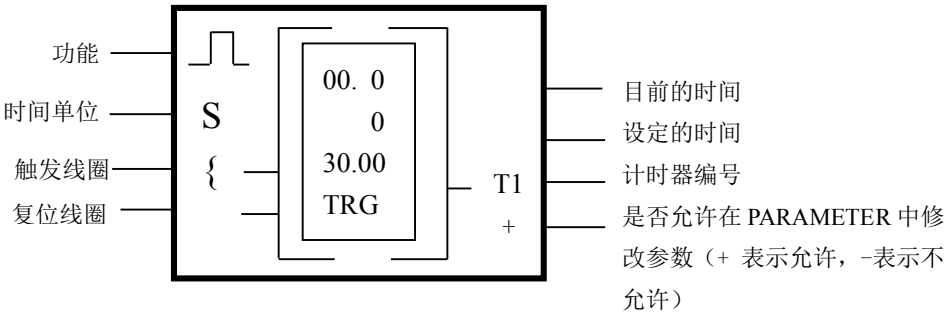


图 5-12 时间继电器参数设置/显示

(1) 通电延时继电器

功能符号：? × (带随机开关) 和 × (不带随机开关)

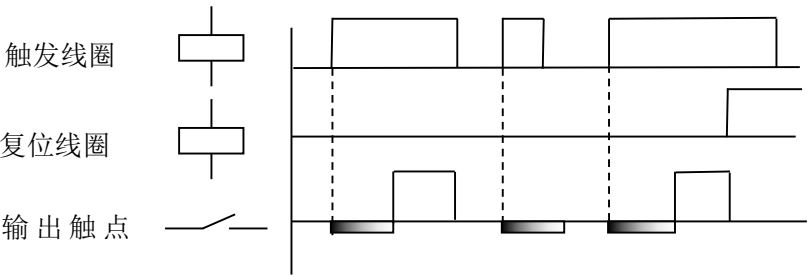


图 5- 13 通电延时继电器

线圈触发得电后，触点不是立即闭合，而是需要经过一段时间，对于不带随机开关的继电器来说，延迟的时间可以通过程序设定，而带随机开关的继电器其延迟时间是随机的。当延迟时间设置为零时，线圈通电后触点立即吸合。由图 5- 13 可知复位线圈比触发线圈具有更高的优先级，只要复位线圈得电，触点立即断开

(2) 断电延时继电器

功能符号： ? （带随机开关）和  （不带随机开关）

与通电延时继电器的不同之处在于，触点是在触发线圈断电一段时间后动作，如图 5- 14 所示。

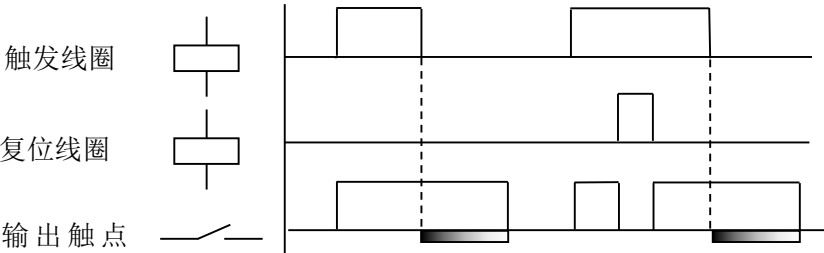


图 5- 14 断电延时继电器

(3) 单脉冲继电器

功能符号：

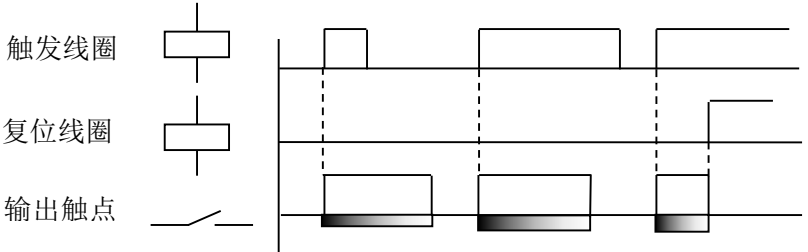


图 5- 15 单脉冲继电器

该继电器可以产生固定宽度的单脉冲，当时间设为零时，脉冲宽度为一个循环扫描周期，如图 5-15 所示。该继电器可以用来将外部按钮，开关等的触发信号整形为固定宽度的脉冲信号。

(4) 闪烁继电器

功能符号：

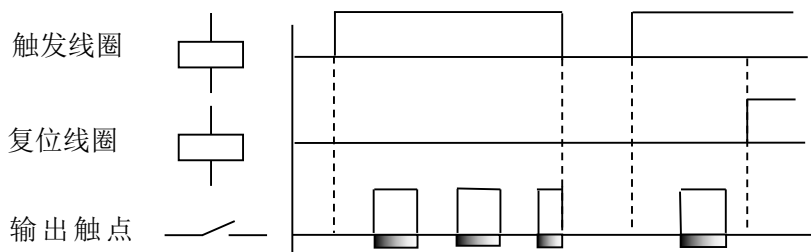


图 5-16 闪烁继电器

该继电器可以产生方波信号，其脉冲宽度通过参数设定，当时间设为零时，脉冲宽度为一个循环扫描周期。该继电器产生的脉冲多用来作为计数器的计数脉冲，或报警指示灯的控制信号，如图 5-16。

7. 计数器

符号：C

由计数脉冲输入 CC、计数方向控制 DC、复位线圈 RC 和触点 C 组成。

当 DC=0 时进行加计数，累加值等于设定值时触点吸合，计数值仍不断累加；当 DC=1 时开始减计数，当计数值小于设定值时触点断开。

若一开始就使 DC=1 即令计数器进行减计数，则其输出触点是断开的，所以计数器一般是在加计数之后再进行减计数。

只要复位线圈得电，计数器立即停止计数，且计数值清零，如图 5-17。

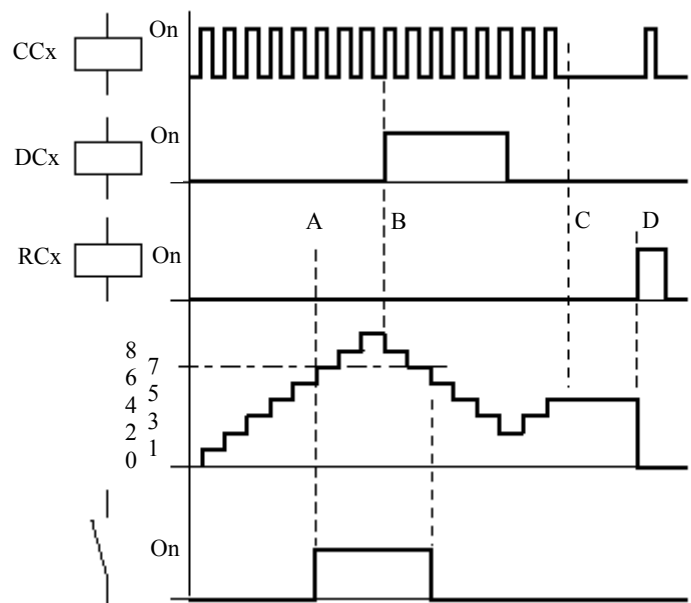


图 5-17 计数器

8. 跳转继电器

符号：

由跳转线圈{：和触点：组成。

该继电器可用来优化程序结构或实现选择键的功能，比如手动控制与自动控制的选择。

当跳转条件满足时，跳转线圈得电，线圈后面的指令均不再执行，程序一直跳转到具有相同标号的跳转触点所在位置再继续执行，若没有设置跳转的目的位置，线圈后面所有程序均不再执行。值得注意的是跳转触点为常闭触点，这样就可以保证当跳转条件不满足时，处于常闭状态的跳转触点不影响程序的正常运行。如图 5-18

在使用跳转指令时要注意以下几点；

(1) 一般地，跳转前线圈的状态在跳转后保持不变，但是计时器例外，如果跳转前计时器已经工作，那么即使发生跳转它们还会继续工作，但到达设定值时计时器的触点并不动作。在下面的程序中 T1 为闪烁时间继电器。若在 P1 按下前 T1 已经工作，在按下 P1 后，虽然发生跳转但 T1 会继续工作，但触点不动作，这样计数器没有计数脉冲输入，从而保持原值不变。

(2) 跳转触点可单独占一行，也可以与其它线圈或触点处于同一行。

(3) 转指令可以嵌套使用，但是只要外层的跳转条件满足，内层的跳转指令将不再起作用，且跳转前线圈的状态保持不变（已经工作的计时器除外）。

(4) 用 PicoSoft 软件中的 Powerflow On/Off 对运行过程进行监测时会发现被跳过去的指令虽然没执行，但是仍被显示为红色，这时必须通过计时器、计数器或输出等的状态来

判断程序是否真的执行了。

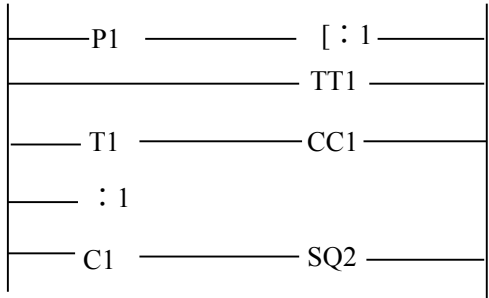


图 5- 18 跳转继电器使用说明

9. 文本显示

符号: D

由文本显示线圈 D 和触点 D 组成。

1760—L18AWA 允许显示八组由用户在 PicoSoft 中编辑的文本，其中每一组有四行，每行可以显示最多 12 个字符。在第二三行还可以显示计时器、计数器的设定值和当前值，以及实时时钟的值。当 Pico 运行且当前显示为状态菜单时，只要线圈得电，设定的文本就会在 LCD 上显示出来。如果 D2 至 D8 中有多个文本同时被激活，它们将以 4 秒为间隔连续显示，但是只要 D1 被激活，其它激活的文本不能被显示，因此 D1 可用作故障显示。

任何时候都可以按 OK 键从文本显示状态切换到菜单。

允许显示的字符:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
! " # \$ % & ' () * + - , . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. 模拟量比较

符号: A

由模拟量比较线圈 A 和触点 A 组成。

该继电器可以将 7、8 输入端子的电压值进行比较，当满足设定的比较关系时，触点产生动作。可以设定以下六种比较关系:

I7 大于等于 I8; I7 小于等于 I8;

I7 大于等于设定值; I7 小于等于设定值;

I8 大于等于设定值; I8 小于等于设定值

输入端的电压值应在 0V 至 10V 范围内，精度为 0.1。当输入电压在 10V 至 24V 时比较器的输入始终显示 10V。

在实际应用中，传感器模拟信号通常存在几毫伏的波动，为了切换稳定，比较器的设定值至少要有 0.2V 的差异即切换滞后回环。比如希望传感器电压值低于 7.1V 时，输出触

点 Q1 闭合，执行机构动作；传感器电压值高于 7.5V 时，输出触点 Q1 断开，执行机构不动作，设定值存在 0.4V 的差异，当用输出触点 Q1 控制执行机构的动作时，切换比较稳定。设置比较器 A1 和 A2 分别为：A1<7.1，A2>7.5。程序如图 5- 19 所示：

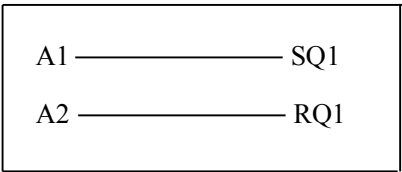


图 5- 19 模拟量比较举例

11. 时间开关

符号：H

该继电器只有开关触点 H

有些场合，需要继电器触点在某个时间范围内动作，该时间范围以外触点不动作，用传统的继电器很难实现，在 Pico 中可以通过时间开关实现。用户可以设定几个时间范围，当系统的实时时钟值在设定的时间范围内时，时间开关的触点 H 闭合，否则触点处于断开状态。

5.3 Pico GFX 控制器

5.3.1 硬件结构

Pico GFX-70 控制器集显示、HMI、控制和输入设备于一身，在性能和灵活性上有了很大的提高，具有以下特性：

- 逻辑功能
- 计时器和计数器功能
- 时间开关功能
- 算术功能
- PID 功能
- HMI 单元和显示功能

其硬件组成如下所示。Pico GFX-70 的正视图如图 5- 20 和表 5- 5 所示。

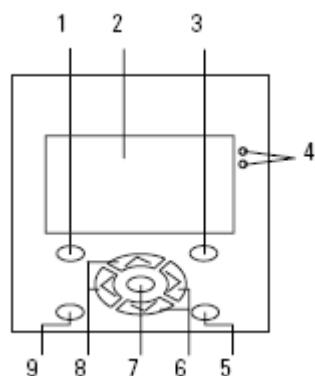


图 5-20 Pico GFX-70 的正视图

表 5-5 Pico GFX-70 硬件描述

标号	描述
1	DEL 键
2	图形显示
3	ALT 键
4	信号 LED
5	模式键
6	右、下方向键
7	OK 键
8	左、上方向键
9	ESC 键

Pico GFX-70 的后视图如图 5-21 和表 5-6 所示。

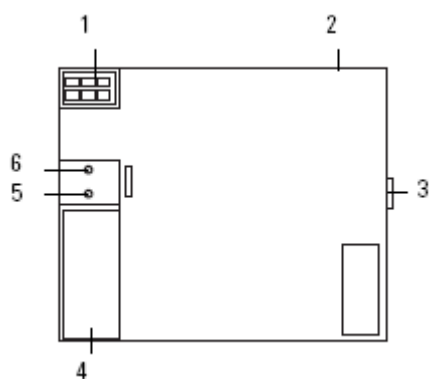


图 5-21 Pico GFX-70 的后视图

表 5- 6

标号	描述
1	电源
2	Pico-Link 终端
3	扩展模块连接器
4	存储卡、PC 和点对点连接的插口
5	电源/操作模式 LED
6	Pico-Link LED

如图 5- 20 所示，在目录号为 1760-DU 和 1760-DUB 的 Pico GFX-70 控制器的正面有两个 LED 灯，一红一绿。可在一些可视化应用中作为指示灯使用。而在该控制器的背面也有两个 LED 灯。如图 5- 21 所示。指示灯的作用如表 5- 7 所示。

表 5- 7 指示灯的作用

LED	状态	描述
电源/运行-停止模式 LED	LED 灯灭	无电源
	LED 灯常亮	有电源，停止模式
	LED 灯闪亮	有电源，运行模式
Pico-Link LED	LED 灯灭	Pico-Link 没有运行、故障、组态中
	LED 灯常亮	Pico-Link 初始化，且没有检测到站点
	LED 灯闪亮	Pico-Link 无故障的运行

5.3.2 系统设置

在 Pico GFX 中，系统功能的设置、程序的编写都是通过按钮来实现的。通过几个简单的按钮就实现了对程序的编写和修改，这使得它非常符合工业现场的控制要求。

1. 按钮功能

各按钮如图 5- 22，具体功能如表 5- 8 所示：



图 5- 22 按钮

表 5- 8 Pico GFX 按钮功能

按钮	功能
DEL	在电路中删除对象，如连接线、触点、继电器等
ALT	电路中的特殊功能，如状态显示、连接触点和继电器等
方向按钮 ()	移动光标、选择菜单项目、选择触点编号、参数值等
OK	进入下一级菜单，保存输入值
ESC	返回上一级菜单、取消操作

同时按下 DEL 和 ALT 键，进入系统菜单；同时按下 DEL 和 ESC 键，重置 MFD 显示。

2. 主菜单

下面关于 Pico FGX 的设置操作都是在带有按钮和显示屏的 Pico GFX-70 型控制器上进行的。通过 PicoSoft Pro 软件也可对 Pico GFX 控制器进行设置。

(1) 状态显示

Pico GFX-70 控制器的初始界面如图 5- 23 所示。

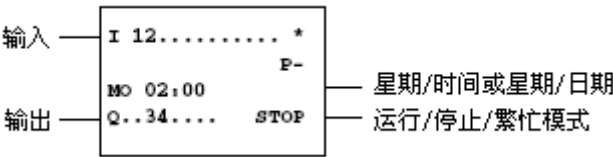


图 5- 23 Pico GFX-70 控制器的初始界面

在初始界面下，按 ALT 键可在星期/时间和星期/日期之间切换。

(2) 菜单选项

在初始画面下按 OK 键即可进入主菜单界面。如图 5- 24 所示。



图 5- 24 主菜单界面

按上、下箭头键可在菜单选项中上下移动，选中的菜单项闪烁显示。按 OK 键即可进入下一级菜单。有密码保护时，必须先输入密码才能进行其它操作。

3. 系统菜单

在初始界面下，同时按 DEL 和 ALT 键即可进入系统菜单。如图 5-25 所示。

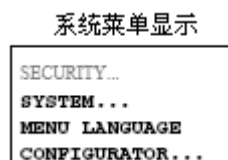


图 5-25 系统菜单

(1) 密码功能

进入系统菜单后，SECURITY（安全）项闪烁显示。按 OK 键进入 PASSWORD（密码）菜单项。

Pico GFX-70 可通过密码进行保护，以防止非法的访问。密码是 00001~999999 之间的一个数值。当不使用密码保护时，可把密码设置为 000000。在 Pico GFX-70 中输入密码无论是否激活，密码都被转移到存储模块和电路中。如果从存储模块中下载电路，密码也将转移到 Pico GFX-70 中，并立即激活。

无论运行还是停止模式，密码都可以通过系统菜单进行设置。设置密码的步骤如下：

- 同时按 DEL 和 ALT 键，进入系统菜单。
- 选择菜单选项 SECURITY。
- 按 OK 键，进入 PASSWORD...菜单。
- 如果再次按 OK 键，将会进入密码输入界面。如果此前没有输入密码，Pico GFX-70 直接进入显示密码，并显示 6 位破折号：没有可用密码。
- 按 OK 键，将出现 6 个零。
- 使用方向键设置密码：左、右箭头键选择输入密码的位置，上、下箭头键设置 0~9 之间的一个数值。
- 按 OK 键，保存新输入的密码。
- 再按 OK 键，退出密码显示。

(2) 系统设置

进入系统菜单后，选择 SYSTEM 选项，按 OK 键，可以对系统进行多种设置。例如改变菜单语言、激活和禁用 P 按钮等。

5.3.3 Pico GFX 的编程规则

1. 光标

PicoGFX-70 电路中的光标执行三种功能：移动、输入和连接。

在移动模式下，可使用上、下、左、右方向键在电路中移动光标，进行选择电路线路、

触点和继电器线圈等操作。

使用 OK 键转换到输入状态，可在当前光标处进行输入或是改变数值的操作。在输入模式下按 ESC 键，PicoGFX-70 将会撤销最近的更改。

按 ALT 键转换到连接模式用于触点和继电器的配线。再按 ALT 键返回到移动模式。

PicoGFX-70 可以自动执行光标的移动。例如，在选择光标的位置没有进一步的输入或连接时，PicoGFX-70 就会把光标转换到移动模式。

2. 触点

在 PicoGFX-70 的电路中，可使用触点修改当前的电流流程。常开触点在闭合时传送信号 1，断开时传送信号 0。PicoGFX-70 电路中的每一个触点都可定义为常开触点或者常闭触点，如表 5-9。

表 5-9 触点类型表

触点	常开触点	常闭触点	可用数量
输入			
网络站点输入 *号表示站点地址 1~8	*I	* $\bar{I}$	01~12
COM 从节点输入	I	$\bar{I}$	01~12
PicoGFX-70 输入终端	I	$\bar{I}$	01~12
指针按钮	P	$\bar{P}$	01~04
网络站点扩展输入终端 *号表示站点地址 1~8	*R	* $\bar{R}$	01~12
扩展模块的输入终端 COM 从节点	R	$\bar{R}$	01~12
扩展模块的输入终端	R	$\bar{R}$	01~12
通过网络的位输入 *号表示站点地址 1~8	*RN	* $\bar{RN}$	01~32
输出			
关闭 GFX 显示屏的背光	LE	LE	01
GFX 显示屏上的红色 LED 灯	LE	LE	02
GFX 显示屏上的绿色 LED 灯	LE	LE	03
PicoGFX-70 网络站点 *号表示站点地址 1~8	*Q	* $\bar{Q}$	01~08
COM 从节点输出	Q	$\bar{Q}$	01~08
PicoGFX-70 输出	Q	$\bar{Q}$	01~08
带网络站点的 PicoGFX-70 扩展输出 *号表示站点地址 1~8	*S	* $\bar{S}$	01~08

COM 从节点扩展的输出	1S	$1\bar{S}$	01~08
PicoGFX-70 扩展输出	S	$\bar{S}$	01~08
通过网络的位输出 *号表示站点地址 1~8	*SN	* $\bar{S}N$	01~32
标记	M	$\bar{M}$	01~96

3. 线圈

线圈是继电器的执行机构。在运行模式下，配线的结果传送到线圈上，线圈根据该结果接通或断开。有 7 种不同功能的线圈。

通过设置线圈的功能可以决定继电器线圈的开关动作。表 5- 10 中的线圈功能适用于所有的继电器线圈。

表 5- 10 线圈功能

PicoGFX-70 显示	线圈功能	实例
[	接触器	[Q01、[D02、[S04、[: 01、[M07...
┐	脉冲继电器	┐Q03、┐M04、┐D08、┐S07、┐: 01...
S	设定	SQ08、SM02、SD03、SS04...
R	复位	RQ04、RM05、RD07、RS03...
]	接触器，输出有取反功能	]Q06、]M96...
┌	上升沿周期脉冲	┌M01...
└	下降沿周期脉冲	└M42...

4. 触点和继电器的使用

PicoGFX-70 的电路中，使用连接起来的输入触点和继电器线圈代替传统电路图中的开关、按钮和继电器，如图 5- 26。

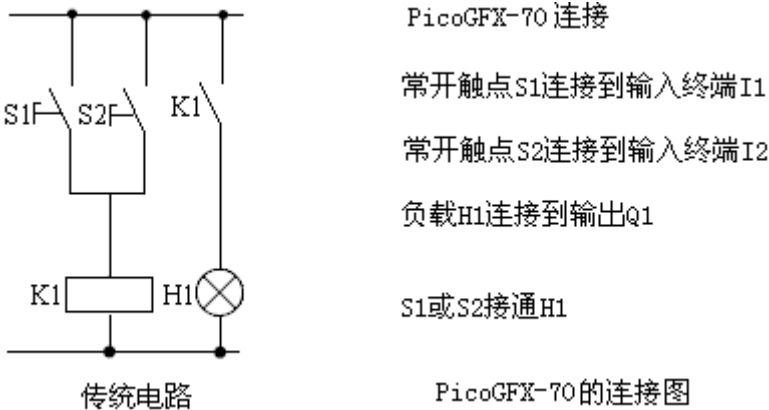


图 5- 26 传统电路与 PicoGFX-70 连接比较

PicoGFX-70 中的电路如图 5-27 所示。

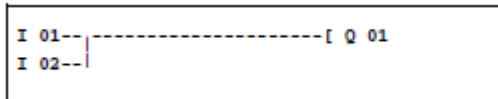


图 5-27 PicoGFX-70 中的电路

(1) 创建和修改连接

在连接模式下，使用箭头完成触点和继电器线圈的连接。该模式下，PicoGFX-70 中的光标以箭头的形式显示。

使用方向键移动光标到触点区域或者线圈区域中需要建立连接的位置。

按 ALT 键转换到连接模式。

使用左/右方向键在触点区域和线圈区域中移动斜箭头，建立触点和线圈之间的连接；使用上/下方向键在线路之间移动斜箭头，建立线路之间的连接。

按 ALT 键离开连接模式。

注意：不能在一个线路连接中使用 5 个触点，这样的线路是无效的。当在一个线路中连接超过 4 个触点时，使用标记继电器（M 01~M96）。如图 5-28 所示。

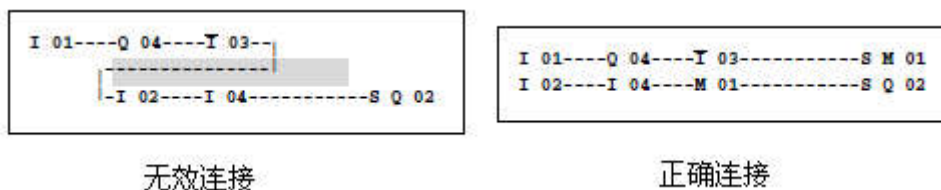


图 5-28 标记继电器

(2) 退出电路编辑时的操作

完成电路编辑后按 ESC 键，在显示屏左下方出现一个菜单。菜单共有“SAVE”、“CANCEL”、“SEARCH”和“GO TO”四个选项。使用上、下箭头键选择需要的选项。

- 保存电路：选择 SAVE，按 OK 键。将保存整个程序、电路和功能块。
- 放弃输入的电路：选择 CANCEL，按 OK 键。
- 搜索触点和线圈：选择 SEARCH，按 OK 键。使用方向键选择需要的触点、线圈和编号。按 OK 键确认搜索。从当前位置开始搜索直到电路结束，设备将会搜索出第一个出现的触点或线圈。如果没有发现需要的触点或是线圈，PicoGFX-70 将会从电路的开始处继续搜索。如果发现触点或线圈，PicoGFX-70 自动跳转到电路中各自的区域中。
- “跳转”电路连接：选择 GO TO，按 OK 键。选择需要的电路连接，按 OK 键。PicoGFX-70 的电路编辑器提供的 GO TO（跳转）功能，使得用户能快速进入到电路连接中。

5. 功能块的使用

PicoGFX-70 具有 FUNCTION RELAYS 菜单用于编辑功能块，该过程独立于电路。功能块是程序固有的组成部分。

(1) 在 FUNCTION RELAYS 中调用功能块

在初始的状态显示画面下，依次按 OK 键三次。

在显示的菜单中，使用方向键选择 FUNCTION RELAYS 菜单。

按 OK 键进入功能块显示画面。对功能块显示画面的介绍如图 5- 29 所示。

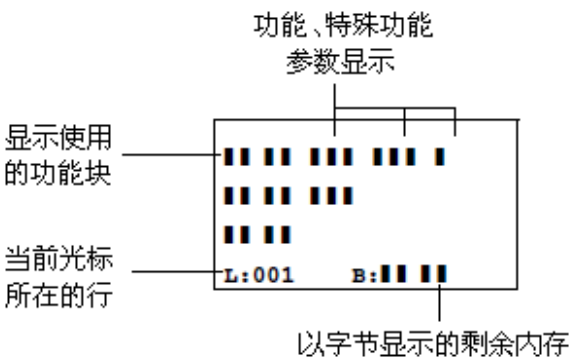


图 5- 29 功能块显示画面

图 5- 30 是对编辑状态下的功能块显示画面的介绍。

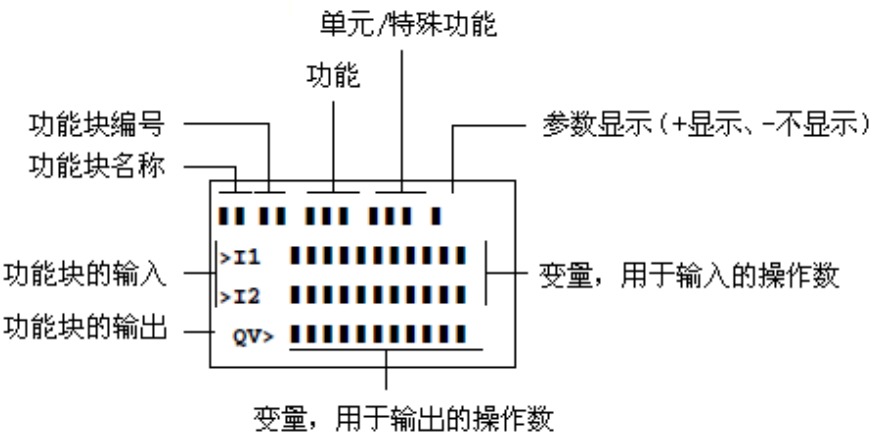


图 5- 30 编辑状态下的功能块显示画面

(2) 编辑功能块

进入 FUNCTION RALEYS 菜单

按 OK 键。如果当前没有功能块将会显示如下画面，光标闪烁出现，如图 5- 31。

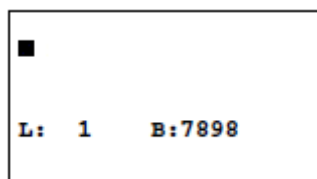


图 5- 31

按 OK 键。显示输入功能块的编辑器。

选择需要的功能块和编号。具体功能块的使用将在下文中介绍。

（3）从电路中调用功能块

如果在电路中输入功能块的参数，画面将自动的从电路编辑器跳转到功能块编辑器。一旦参数指定完成，将会返回到电路中跳转前的位置。

（4）功能块的操作数

1) 功能块的输入操作数

只能为功能块的输入指定以下变量：

- 常数，例如：23
- 标记，例如：MD、MW、MB
- 模拟量输出 QA
- 模拟量输入 IA
- 功能块的所有输出变量 QV >

2) 功能块的输出操作数

只有标记量（MD、MW、MB）和模拟量输出（QA）可以指定为功能块的可变输出。将光标定位在相应的操作数。按 DEL 键，即可删除操作数。

（5）删除功能块

首先删除功能块的所有触点和线圈。从显示列表中选择需要删除的功能块。然后按 DEL 键。

5.4 Pico GFX 控制器间的通讯

Pico-link 是一种基于 CAN 总线的网络。所有的 Pico GFX-70 控制器都有 Pico-Link 终端，Pico-Link 设计为 8 个站。使用 Pico-Link 可以执行以下功能：

- 处理附加的输入和输出
- 执行速度更快，使用分散的程序改善控制
- 同步的日期和时间
- 读、写输入和输出
- 向其他站点发送数值
- 接受来自其他站点的数值

- 下载程序或者到任意站点

5.4.1 Pico-Link 的结构和寻址

1. Pico-Link 的结构

Pico-Link 可以组态成线性的拓扑结构。以下两种接线方法可实现需求的寻址选择：

(1) 环型接线

采用环型接线方法可以通过站点 1 或 PicoSoft Pro 完成对各站点的寻址。如果其中一条线路断开，那么整个网络将从这点开始不再运行。

(2) T 型连接器和支线连接

这种接线方法下，每个设备都必须通过以下方式单独的寻址。

- 下载程序
- 使用 PicoSoft Pro 下载地址
- 使用显示屏
- 设备已经分配地址

如果一个站点的支线被移去，其他所有设备将仍维持原有的功能。需要注意的是：T 型连接器和设备之间的支线一定不能超过 0.3 米，否则经过 Pico-Link 的通讯将被破坏。

2. Pico-Link 的寻址

如下图所示，实例 1 中，物理地址与站点号一致；在实例 2 中，物理地址与站点号不一致（站点 1 除外）。物理地址 1 总是分配给站点 1，而且站点 1 是唯一必须出现的站点，如图 5-32。

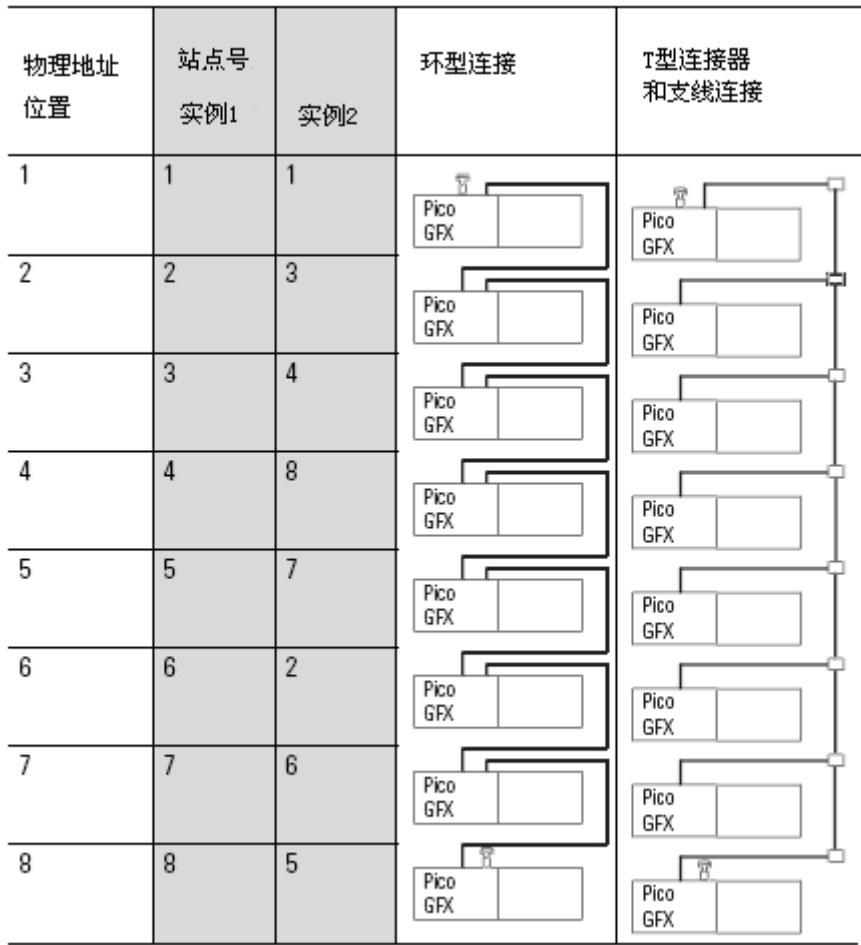


图 5- 32 Pico-Link 寻址实例

Pico-Link 网络上操作数的位置和寻址，如图 5- 33 所示。

站点号	基本单元		本地扩展		网络位数据		网络字数据	
	输入	输出	输入	输出	输入	输出	接收	发送
	I	Q	R	S	RN	SN		
1	1 I 1 to 16	1 Q 1 to 8	1 R 1 to 16	1 S 1 to 8	2 to 8 RN 1 to 32	2 to 8 SN 1 to 32	GT 1 to 32	PT 1 to 32
2	2 I 1 to 16	2 Q 1 to 8	2 R 1 to 16	2 S 1 to 8	1, 3 to 8 RN 1 to 32	1, 3 to 8 SN 1 to 32	GT 1 to 32	PT 1 to 32
3	3 I 1 to 16	3 Q 1 to 8	3 R 1 to 16	3 S 1 to 8	1, 2, 4 to 8 RN 1 to 32	1, 2, 4 to 8 SN 1 to 32	GT 1 to 32	PT 1 to 32
4	4 I 1 to 16	4 Q 1 to 8	4 R 1 to 16	4 S 1 to 8	1 to 3, 5 to 8 RN 1 to 32	1 to 3, 5 to 8 SN 1 to 32	GT 1 to 32	PT 1 to 32
5	5 I 1 to 16	5 Q 1 to 8	5 R 1 to 16	5 S 1 to 8	1 to 4, 6 to 8 RN 1 to 32	1 to 4, 6 to 8 SN 1 to 32	GT 1 to 32	PT 1 to 32
6	6 I 1 to 16	6 Q 1 to 8	6 R 1 to 16	6 S 1 to 8	1 to 5, 7, 8 RN 1 to 32	1 to 5, 7, 8 SN 1 to 32	GT 1 to 32	PT 1 to 32
7	7 I 1 to 16	7 Q 1 to 8	7 R 1 to 16	7 S 1 to 8	1 to 6, 8 RN 1 to 32	1 to 6, 8 SN 1 to 32	GT 1 to 32	PT 1 to 32
8	8 I 1 to 16	8 Q 1 to 8	8 R 1 to 16	8 S 1 to 8	1 to 7 RN 1 to 32	1 to 7 SN 1 to 32	GT 1 to 32	PT 1 to 32

图 5- 33 Pico-Link 网络上操作数的位置和寻址

RN-SN 连接是被指示的站点之间的点与点连接。含有 RN 和 SN 的触点号必须与线圈号一致。例如：来自 8 站点的 2SN30 发送到 2 站点的 8RN30。

电路中的每一个站点可以读取经过物理站点的输入和输出，并可以在本地对它们进行处理。下面通过两个例子说明 Pico-Link 的寻址。

例 1：用站点 1 读取站点 2 的输入 I1，并写出站点 2 的输出 Q1。其中站点 2 没有程序。站点 1 的程序如图 5- 34 所示。

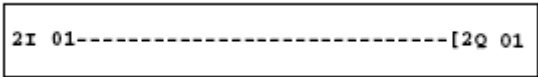


图 5- 34

例 2：通过网络把站点 4 的标记 M01 作为控制站点 3 输出 Q1 的输入。其中两个站点均有程序。站点 4 的程序如图 5- 35 所示（在站点 3 中设置线圈 01）。

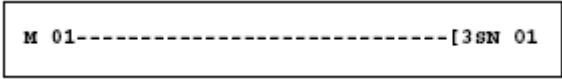


图 5- 35

站点 3 的程序如图 5- 36 所示（从站点 4 的线圈 01 获取数值）。

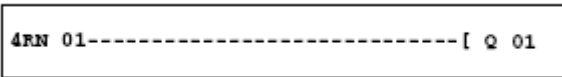


图 5- 36

5.4.2 Pico-Link 的网络组态

带有网络接口的 Pico GFX-70 (1760-LDFC) 可用于创建 Pico-Link 网络，最多有 8 个设备可以连接到该网络中。要使用 Pico-Link 网络并和其他站点进行通讯，那么首先必须网络组态。组态过程如下：

- (1) 连接所有的网络站点。把本站点的 2 号槽与下一站点的 1 号槽相连；
- (2) 为首站点的 1 号槽和终站点的 2 号槽提供网络终端电阻；
- (3) 把所有站点连接到电源上。

两个站点的连接如图 5-37 所示。

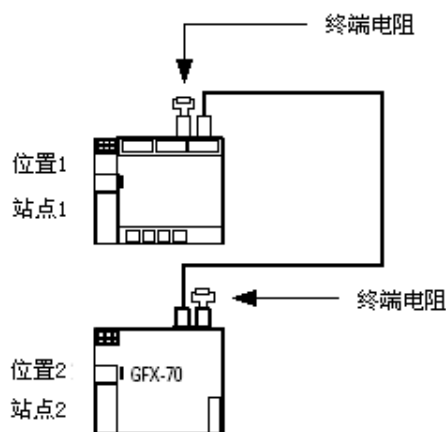


图 5-37 两个 Pico-Link 站点的连接示意图

连接完成后，打开所有站点的电源，电源指示灯常亮或闪烁表示电源正常。确保所有站点都有电源供应，因为只有组态电源的站点才是有效站点。下面的操作都是在连接 Pico-Link 网络后，同时控制器处于停止模式下进行的。

1. 输入网络站点序号

输入网络站点序号的操作步骤如下：

- (1) 当 Pico GFX-70 处于状态显示界面时，同时按下 DEL 和 ALT 键，进入系统菜单。
- (2) 使用上、下箭头键选择 CONFIGURATION 菜单选项。
- (3) 按 OK 键，出现 NET 菜单。
- (4) 按 OK 键，出现 NET PARAMETERS 菜单。
- (5) 按 OK 键。
- (6) 按 OK 键，使用上下箭头键选择站点序号。
- (7) 再按 OK 键，保存设置。
- (8) 按 ESC 键，退出 NET PARAMETERS 菜单。

需要注意的是，站点序号为 1 的站点是主动站点，它的 REMOTE RUN 和 REMOTE IO 并不起作用。

2. 输入网络站点

只有物理地址为 1、网络站点序号也为 1 的站点有站点列表。

从系统菜单中选择 STATION 选项，按 OK 键。在如图 5-31 出现的画面中，左侧一列是物理地址，只可以对未使用的站点序号分配物理地址，物理地址 1 必须分配给站点 1。

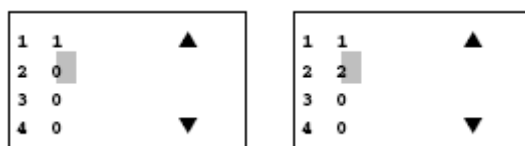


图 5-38

具体步骤如下：

- (1) 使用上、下键选择 STATION 菜单并按下 OK 键，从物理地址 2 开始设置站点；
- (2) 使用上、下键选择想要的物理地址，然后按 OK 键；
- (3) 使用上、下键选择站点地址 2；
- (4) 按 OK 键。这样，在物理地址 2 处，站点的地址就被设置为 2；
- (5) 按 ESC 键，返回到 STATION 菜单。

3. 组态 Pico-Link 网络

Pico-Link 网络的组态需要从站点 1 开始，并满足以下要求：

- 所有站点都正确的与网络连接，并且终端电阻也应连接。
- 所有站点都有电源供应，并且控制器处于停止模式，电源和网络的显示灯常亮。

满足要求后，按以下步骤操作。

- (1) 进入 CONFIGURETION 菜单，按 OK 键。这时需要确认是否进行组态系统；
- (2) 按 OK 键；所有站点序号高于 1（即 2~8）的站点的网络指示灯都转为关闭状态，一旦组态成功，网络站点上所有高于 1 的被分配站点序号(即 2 到 8)的网络显示灯都转向 OFF 状态。一旦组态成功完成，所有站点的网络显示灯都转为闪烁状态，Pico-Link 网络处于等待运行状态。

如果一个站点被分配的站点地址与站点列表中的物理地址不匹配，那么将出现错误信息提示。如果要改写站点地址按 OK 键；取消修改时按 ESC 键。

4. 改变 Pico-Link 组态

在任何时候都可以在站点和物理地址都为 1 的站点改变 Pico-Link 的网络组态。NET PARAMETERS 也可以在第一次输入参数时修改。

改变 STATION 菜单中的站点地址的方法如下：

- (1) 进入要进行改变的物理地址。
- (2) 按 OK 键。
- (3) 选择需要的站点序号并按 OK 键确定输入。
- (4) 使用 CONFIGURATION 菜单组态所有的 Pico-Link 站点。

已经存在的站点序号只能被改为没被分配过的站点序号。如果 8 个序号都已被分配，那么将要修改的站点号都应设为 0，然后所有的站点序号都将被重新设置。

5. 显示其他站点的信息

任一带有显示屏的设备都可以显示网络中每一站点的输入输出状态。具体操作如下：

- (1) 返回到状态显示，按 ESC 键。

光标转为网络站点 NT...的显示并闪烁。站点序号在输入/输出的前面显示。如图 5-39 所示。

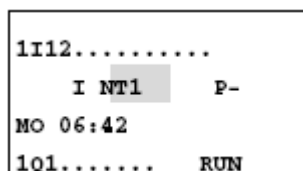


图 5-39

- (2) 使用上、下箭头键改变需要站点的序号，按 OK 键，如图 5-40。

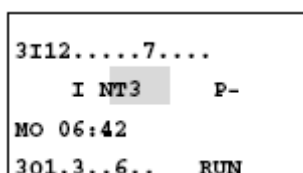


图 5-40

- (3) 如果想看本地扩展的输入输出状态，按下 OK 键，如图 5-41。

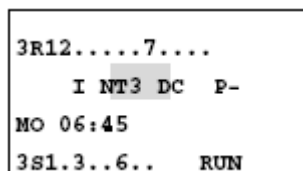


图 5-41

如果再按 ESC 或 OK 键，输入输出状态显示信息将被终止。

5.4.3 Pico-link 网络下的通讯

1. 一对一传送

(1) RN、SN 指令

在发送站使用指令 SN，格式为：#SN**（#和**表示数字）。#是接收站的站号，**是标号 M。在接收站使用指令 RN，格式为：#RN**（#和**表示数字）。#是发送站的站号，**是标号 M。

(2) 实验程序

在一对一传送实验中，通过网络把站点 1 的标号 M 01 传送到站点 2 中，用以控制站点 2 的输出 Q01。两个站点的程序如下。

站点 1 的程序为（在站点 2 中设置线圈 01）：

M 01-----[2SN 01

站点 2 的程序为（从站点 1 的线圈 01 获取信息）：

1RN 01-----[Q 01

2. 一对多传送

(1) 指令介绍

在一对多的传送中，需要使用 PT、GT 指令。

PUT，发送一个数值到网络上。PUT 功能块允许用户有选择的发送 32 位数值到网络上。该功能块为 Pico-Link 其他站点提供数据，其他站点通过 GET 功能块获取该数据。PUT 功能块的显示如图 5- 42 所示

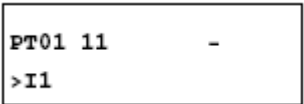


图 5- 42

参数设置如表 5- 11 所示。

表 5- 11 参数设置

PT01	PUT 功能块的序号 01
-	参数不出现在参数显示界面中
>I1	传送到 Pico-Link 网络上的设定值

GET，从网络上读取一个数值。GET 功能块允许用户有选择的从网络上读取（获得）32 位的数值。该功能块获取其他站点使用 PUT 功能块传输到 Pico-Link 网络上的数据。GET

功能块的显示如图 5- 43 所示。

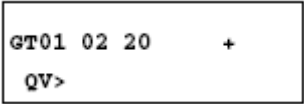


图 5- 43

参数设置如表 5- 12 所示。

表 5- 12 参数设置

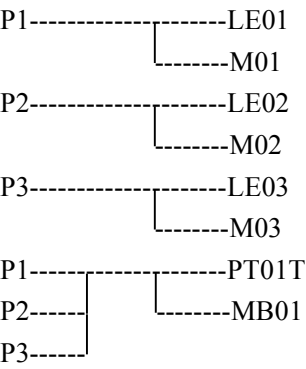
GT01	GET 功能块的序号 01
02	数值发送站的站点号，可能的序号为 01~08
20	发送站的发送功能块序号（PT20），可能的序号为 01~32
+	参数出现在参数显示界面中
QV>	从网络上获得的实际值

在电路编辑(CIRCUIT DIAGRAM)中使用的功能继电器,需要在 FUNCTION RELAYS 菜单中对参数进行编辑。一些常用的操作数如下。

- M#：第#号 marker (中间继电器)
- MB#：第#号 marker byte
- MW#：第#号 marker word
- MD#：第#号 marker double word
- MB01 对应中间继电器的 M01——M08
- MB02 对应中间继电器的 M09——M16
- MB03 对应中间继电器的 M17——M24

(2) 实验程序

站点 1 的程序如下：



站点 2 的程序为：



M10-----LE02
M11-----LE03
站点 3 的程序为：
M1-----LE01
M2-----LE02
M3-----LE03

上面通过两种传送方式简单说明了 Pico-Link 网络下的通讯过程，Pico-Link 网络有着广泛的应用。读者可通过实验逐渐掌握 Pico-Link 的使用。

5.5 Pico 应用实例

Pico 非常适用于取代常规继电器来实现微型系统的小规模集成控制，用它来控制污水泵的运行，是轻而易举的，因为污水泵的控制系統就是通过各种继电器触点的串联和并联来实现一些简单的逻辑控制，而逻辑控制正是控制器 Pico 的强项，并且当控制逻辑发生改变时只需要修改 Pico 内部的程序而不需要重新连线。除了完成常规的逻辑控制功能外，Pico 还可以使控制功能更加完善，比如，利用跳转继电器实现检修状态和工作状态的选择；利用文本显示、闪烁时间继电器实现报警功能；利用时间开关实现对工作时间段的设定；利用计时器实现检修时水泵运行时间的设定等。另外 Pico 的菜单所提供的多种功能使它更加适合工业现场的控制要求，比如，通过反跳继电器使控制器 Pico 可以正确识别输入信号，从而防止由于输入信号受干扰影响而使控制系统产生误动作；保持功能可以在工业现场突然掉电的情况下将一些继电器的状态保持下来等。为了更好地说明 Pico 的特点，下面举一个比污水泵更有代表性的一个 Pico 应用的实际例子。

某生产线如图 5- 44 所示，生产线上的检测器对传送带上的产品进行检测，若发现 20 秒内没有产品到达，则认为生产线出现故障，报警指示灯工作，要求检修人员对系统进行维修，故障排除后，系统继续工作。

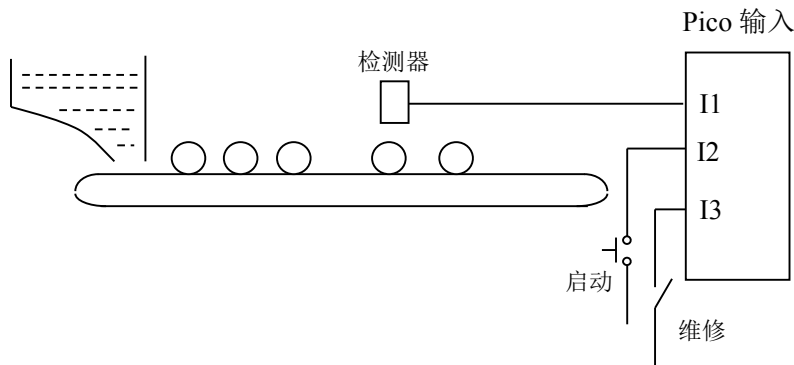


图 5- 44 Pico 应用实例

根据系统工艺要求，应用 Pico 来实现系统控制的控制时序图如图 5- 45 所示。

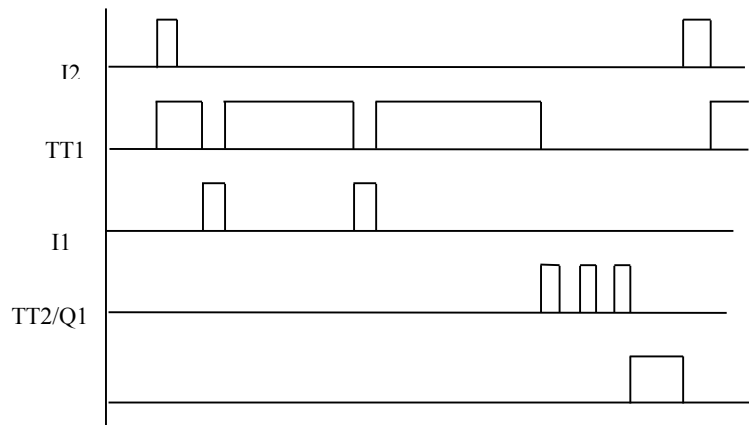


图 5-45 控制时序图

按照系统的控制时序图进行 Pico 程序设计，如图 5-46 所示。

该程序中 TT3 为单脉冲时间继电器，时间设置为零，用来将启动按钮的输入信号转变为持续时间为一个扫描周期的脉冲信号。

TT1 为单脉冲时间继电器，时间设置为 20 秒。当 20 秒检测器检测到产品时将 TT1 复位，当产品移走后，TT1 重新计时；若 20 秒内没有检测到产品，启动报警灯。

TT2 为闪烁时间继电器，用来控制报警灯。

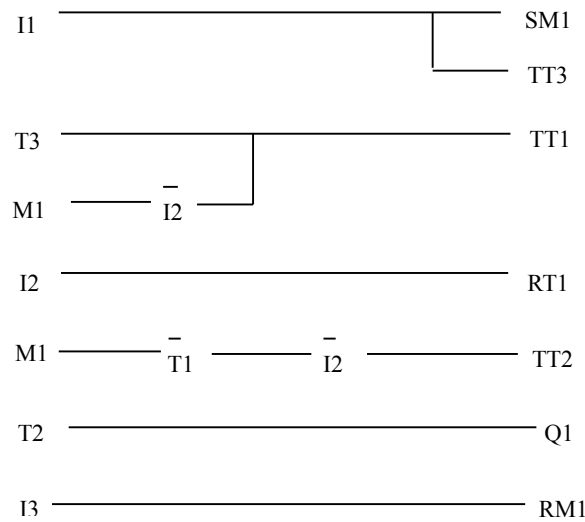


图 5-46 Pico 设计程序图

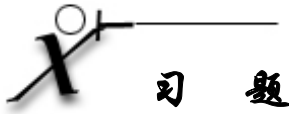
5.6 小 结

Pico 作为一种灵活、廉价的智能继电器，具有简单的逻辑、定时、计数功能，它非常适用于取代常规继电器来实现简单的控制。因此用它来控制污水泵的运行，是轻而易举的；且由于它采用计算机的软逻辑思想，避开了常规继电器的接点控制，对工业现场的恶劣环境具有很强的抗干扰能力，故障率极低。Pico 的 LCD 显示，也会很方便地让技术人员通过输入输出的状态显示，及时地查找和处理当前出现的问题，修改用户程序。

在 Pico 的菜单中可以设置系统的多种功能，使它更适应工业现场的控制要求。

Pico 继电器功能比较丰富，一些简单的逻辑控制均可以用它来实现，与传统控制系统相比，结构更加简单。

Pico 的廉价，并不会使设备的成本有多大提高，从长远的角度看，减少了备件更换，使设备的成本大大的降低。更为重要的是不会再对生产形成威胁，这是令所有人都欢欣鼓舞的。



1. 用一个按钮实现对电机的多种控制。要求第一次按下按钮时电机正转，第二次按下时电机停转，第三次按下时电机反转，第四次按下时电机停转。
2. 多条传送带起动和停止如图 5- 47 所示。起动按钮按下后，电动机 M1 接通。S1 接通后电动机 M2 接通，当 S2 接通后电动机 M1 停止。以后几个传送带动作类推。采用 Pico 控制器，设计其梯形图程序。

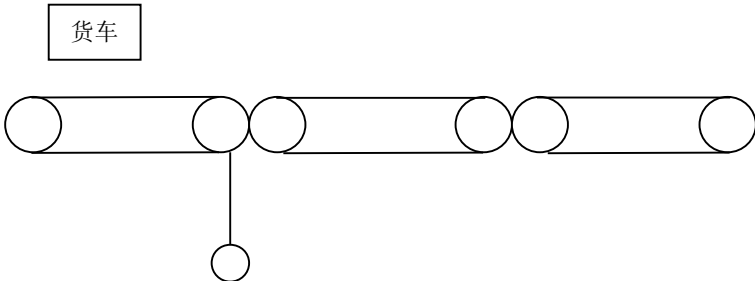


图 5- 47 多条传送带工艺流程图

3. 设有一个知识竞赛抢答装置，提出如下控制要求：
主持人用一个开关控制三个抢答桌，参赛者若要回答主持人所提问题时需抢先按下桌上的按钮。主持人说出题目后，谁抢先按下桌上的按钮谁的桌上的灯即亮。这时主持人按控制按钮后灯才熄灭，否则一直亮着。三个抢答桌的按钮作如下安排：一个抢答桌上是儿童组，桌上有两只按钮，并联形式，无论按哪一只，桌上的灯都亮；第二个抢答桌是大学生组，桌子上也有两只按钮，串联形式，只有两只按钮都按下，桌上的灯才亮；第三组是中学生组，桌上只有一个按钮，且只有一个人，一按灯即亮。当主持人将开关处于开状态时，10s 之内若有人按抢答按钮，电铃即发出声响。

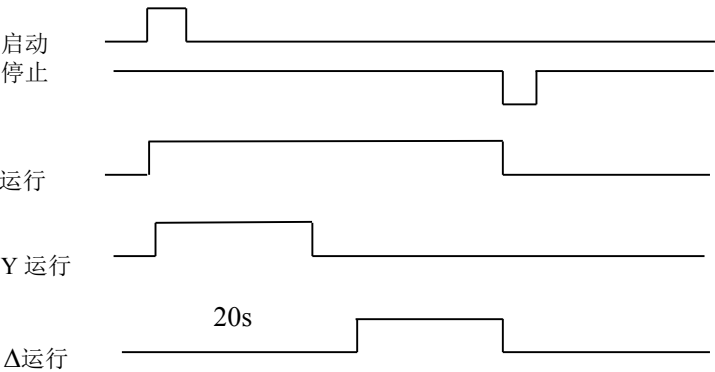


图 5- 48 电机 Y-Δ 启动的工作时序图

4. 电机的 Y- Δ 启动的工作时序图，如图 5-48 所示，试编程实现。



1. 思考 Pico 与传统继电器相比在控制原理、方法及性能等方面的区别。
2. 编程实现图 5-25 所示时序。（提示：要用到时间继电器的保持功能。）

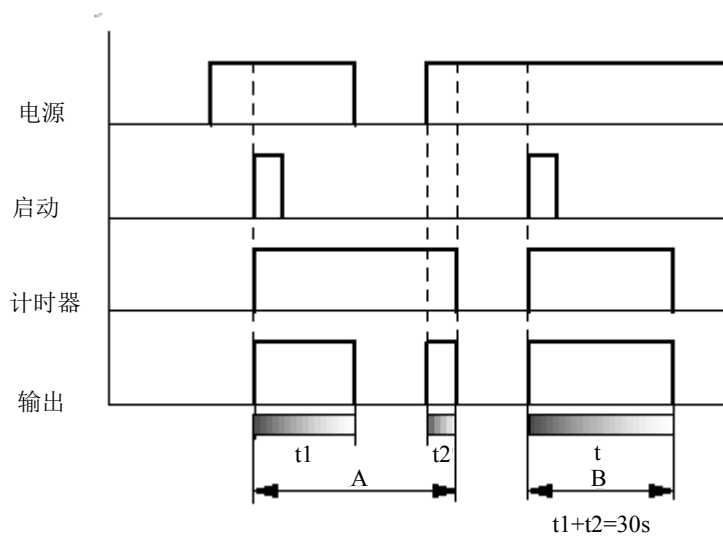


图 5-25 继电器工作时序图